FLI · TEMA 2 · EQUIVALENCIA LÓGICA

Equivalencias de L0

Sólo fórmulas, sin nombres. Te doy una fórmula y eliges cuál es equivalente, o decides si dos fórmulas son equivalentes. Si fallas, te enseño una interpretación donde no coinciden y la tabla de verdad.

Repasar todas antes de empezar

$$
\begin{aligned}
\alpha \to \beta &\equiv \neg\alpha \vee \beta \\
\alpha \to \beta &\equiv \neg(\alpha \wedge \neg\beta) \\
\alpha \to \beta &\equiv \neg\beta \to \neg\alpha \\
\neg(\alpha \to \beta) &\equiv \alpha \wedge \neg\beta \\
\alpha \vee \beta &\equiv \neg\alpha \to \beta \\
\alpha \leftrightarrow \beta &\equiv (\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha) \\
\alpha \leftrightarrow \beta &\equiv (\neg\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \neg\beta) \\
\alpha \leftrightarrow \beta &\equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \\
\neg(\alpha \leftrightarrow \beta) &\equiv (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\neg\alpha \wedge \beta) \\
\neg(\alpha \leftrightarrow \beta) &\equiv \neg\alpha \leftrightarrow \beta \\
\neg(\alpha \vee \beta) &\equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta \\
\neg(\alpha \wedge \beta) &\equiv \neg\alpha \vee \neg\beta \\
(\alpha \wedge \beta) \to \gamma &\equiv \alpha \to (\beta \to \gamma) \\
(\alpha \vee \beta) \to \gamma &\equiv (\alpha \to \gamma) \wedge (\beta \to \gamma) \\
(\alpha \wedge \beta) \to \gamma &\equiv (\alpha \to \gamma) \vee (\beta \to \gamma) \\
\alpha \to (\beta \wedge \gamma) &\equiv (\alpha \to \beta) \wedge (\alpha \to \gamma) \\
\alpha \to (\beta \vee \gamma) &\equiv (\alpha \to \beta) \vee \gamma \\
\alpha \to (\beta \to \gamma) &\equiv \beta \to (\alpha \to \gamma) \\
\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) &\equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma) \\
\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) &\equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma) \\
\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) &\equiv (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \\
\alpha \vee (\beta \vee \gamma) &\equiv (\alpha \vee \beta) \vee \gamma \\
\alpha \wedge \beta &\equiv \beta \wedge \alpha \\
\alpha \vee \beta &\equiv \beta \vee \alpha \\
\alpha \wedge \neg\alpha &\equiv \mathsf{F}
\end{aligned}
$$

$$\alpha \vee \neg\alpha \equiv V$$

$$\neg\neg\alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge V \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee F \equiv \alpha$$

$$\alpha \wedge F \equiv F$$

$$\alpha \vee V \equiv V$$

$$\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) \equiv \alpha$$

$$\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) \equiv \alpha$$

$$\alpha \rightarrow \neg\alpha \equiv \neg\alpha$$

$$\neg\alpha \rightarrow \alpha \equiv \alpha$$

$$\alpha \rightarrow \alpha \equiv V$$